

天津市国庆节期间交通拥堵状况的综合评价与预测

摘 要

对天津市而言，随着汽车保有量的增加、道路基础设施的完善，导致交通拥堵状况在节假日与工作日呈现出不同的特点。本文旨在研究历年来天津市国庆节期间（10月1日~10月7日）与其前后一周（9月24日~9月30日和10月8日~10月14日）的交通拥堵状况，分析了造成国庆期间交通拥堵状况的原因，同时预测了未来几年天津市国庆节期间交通状况的发展趋势。

首先，探索历年来天津市国庆节期间与前后一周的交通拥堵状况的差异。通过 *RESSET*、*CEIC*、中国气象局等网站所收集的指标数据，构造 *TOPSIS* 综合评价模型，以综合评分来表示交通拥堵程度。模型结果表明：天津市 2015 年~2023 年国庆节期间的交通拥堵程度为缓慢上升，而国庆节期间的交通拥堵程度明显低于前一周和后一周。

其次，为更直观的体现交通拥堵程度，通过 *K* 均值聚类将 *TOPSIS* 综合评价模型所得到的综合评分，分为类拥堵情况。聚类结果表明：2022 年天津市国庆期间的交通拥堵程度为畅通，其他年份为基本畅通；而历年来国庆节前后一周的交通拥堵程度大部分为轻度拥堵，甚至在 2021 年达到严重拥堵。

再者，为探究历年来天津市国庆节期间的交通状况基本畅通的原因，我们通过描述性统计和查阅文献发现：原因主要归结为“车”、“路”、“人”和“网”四个方面。

最后，为探索天津市国庆期间的交通拥堵程度在未来的发展趋势，通过构建 *GM(1,1)* 灰色预测模型，以 2015 年~2023 年交通拥堵程度的 *TOPSIS* 综合评分作为原始数据，来预测 2024 年~2032 年的 *TOPSIS* 综合评分。结果发现：天津市国庆期间的交通拥堵程度在未来九年里发展趋势呈现为缓慢下降，明显与实际相违背。接着对模型进行校正与再次求解。结果表明：天津市国庆节期间的交通拥堵程度在未来九年中为缓慢上升，而 2024 年~2030 年为基本畅通；2031 年~2032 年为轻度拥堵。希望为交通部门提供更为科学的理论依据，进而制定合适的方案措施以保障天津市国庆节期间的交通状况的良好运行。

关键词：交通拥堵 *TOPSIS* 综合评价模型 *K* 均值聚类分析 描述性统计 *GM(1,1)* 灰色预测模型

目录

一、 引 言.....	1
(一) 研究背景.....	1
(二) 研究意义.....	2
(三) 文献综述.....	2
二、 问题提出与研究思路.....	3
(一) 问题的提出.....	3
(二) 研究思路.....	3
(三) 指标建立.....	5
三、 数据来源与预处理.....	5
(一) 数据假设.....	5
(二) 数据来源.....	6
(三) 数据预处理.....	8
1. 数据的一致化处理	8
2. 去量纲化	9
四、 对天津市历年来的交通拥堵状况的综合评价与分析.....	9
(一) 问题分析.....	9
(二) 统计模型的建立与解析.....	10
1. <i>TOPSIS</i> 综合评价模型的建立与解析.....	10
2. 交通拥堵情况的聚类分析.....	11
(三) 天津市国庆期间交通基本畅通的原因分析.....	122
1. “车”的因素	12
2. “路”的原因	13
3. “人”的原因	14
4. “网”的原因	14
5. 综合分析	15
五、 对天津市未来九年国庆期间交通拥堵状况的预测.....	16
(一) 问题分析.....	16
(二) <i>GM(1,1)</i> 灰色预测模型的建立与解析.....	16

1. $GM(1,1)$ 灰色预测模型的建立.....	16
2. $GM(1,1)$ 灰色预测模型的解析.....	17
（三）对 $GM(1,1)$ 灰色预测模型的校正及再次解析	18
1. 对综合评分原始数据的校正.....	18
2. 对校正后的 $GM(1,1)$ 灰色预测模型的再次解析	19
3. 校正后 $GM(1,1)$ 灰色预测模型的精度检验	20
六、 研究结论及对策.....	21
（一）结论.....	21
（二）对策.....	22
参考文献.....	23

表目录

表 1	国庆前一周一级指标数据	6
表 2	国庆前一周二级指标数据	6
表 3	国庆期间一级指标数据	7
表 4	国庆期间二级指标数据	7
表 5	国庆后一周一级指标数据	7
表 6	国庆后一周二级指标数据	8
表 7	各指标权重	9
表 8	天津市历年国庆期间拥堵状况综合得分	11
表 9	聚类中心	11
表 10	天津市 2020 年至 2022 年 10 月份疫情防控政策 ^[10]	19
表 11	天津市交通拥堵状况模拟得分表	20

图目录

图 1	研究思路	4
图 2	交通拥堵情况分布图	12
图 3	拥堵延时指数	12
图 4	天津市历年 9 月至 11 月客运量（万人）	13
图 5	天津市历年来地铁条数与地铁线路长度	13
图 6	国庆节期间交通管理方案 ^[10]	14
图 7	高德地图智能规划路线图	15
图 8	天津市交通拥堵状况的未来发展趋势	18
图 9	天津市国庆期间 <i>TOPSIS</i> 综合评价得分的箱线图	18
图 10	天津市交通拥堵状况的未来发展趋势	20

天津市国庆节期间交通拥堵状况的综合评价与预测

一、引言

(一) 研究背景

在快速推进城市化进程，人们在享受城市的时尚、便利的同时，也与交通拥堵、环境污染等“城市病”狭路相逢^[1]。像天津这样的特大城市，伴随着经济的不断发展，城市人口进一步增加，截止 2023 年底，天津市汽车保有量已达 400 万辆。而机动车保有量水涨船高，交通问题愈发严重，尤其在国庆这种长假到来之时，人们出行更是饱受拥挤困扰。因此，有必要对天津市国庆节期间的交通拥堵特征进行分析和预测，助力国庆假期到来时的交通管理。

通过深入研究国庆期间天津市的交通拥堵情况，我们可以更准确地评估交通管理措施的效果。国庆节是全年中重要的节假日之一，在此期间人们的出行需求大幅增加，导致交通流量剧增，容易出现拥堵现象。通过观察和分析交通拥堵的具体情况，我们可以了解当前天津市交通管理措施的优缺点，从而有针对性地提出改进建议，优化交通管理。

随着天津市城镇化进程的高速推进，人们生活水平日益提升，基础设施建设迎来迅猛发展。尤其是城市交通设施，得以不断地发展和改进。然而，社会进步速度和人民出行需求之间仍存在较大的矛盾。例如城市向外扩张和近距离通勤需求的对立。城市的扩张，使得工作地点和住宅区之间的距离加大，增加了通勤的时间和成本，需增加交通设施量来满足通勤需求。又如私人汽车便捷和公共交通迟缓的对立。因城市公共交通系统不够发达，人们希望拥有私人汽车，以获得更大的灵活性和便利性。故目前呈现出私人汽车增量高于道路设施增量的现象。

首先，随着汽车保有量的增加，道路上的车辆数量也随之增多，导致道路承载量减小，交通流量增大，特别是在高峰时段和繁忙路段，更容易出现交通拥堵的现象。长时间的拥堵不仅影响市民的出行效率，还可能对公共交通造成威胁，增加出行成本。

其次，汽车保有量的增加会加剧停车难的问题。许多城市面临着停车位不足的挑战，大量的汽车停放在路边或公共场所，不仅占用了宝贵的城市空间，还影响道路通行能力，进一步加剧交通拥堵。

因此，为了更好的解决天津市在国庆节期间的交通拥堵问题，我们需要采取

一系列措施。首先，加强城市规划，优化道路布局和交通设计，提高道路的通行能力。其次，推广公共交通，鼓励市民使用公共交通工具，减少私家车出行。同时，加强交通管理和执法力度，提高市民的交通安全意识，共同维护良好的交通秩序。最后，倡导绿色出行方式，减少汽车使用，从而缓解交通压力和改善空气质量。

（二）研究意义

首先，本文的研究结果可以帮助市民和全国旅客们更加清晰地了解节假日和工作日交通状况的差异，这样在规划出行时就能更加心中有数。而且对比研究能给天津市的市民们提供一份“交通地图”，让他们能够更加从容地面对节假日和工作日的交通挑战。

其次，预测交通拥堵情况有助于市民合理安排出行计划。市民可以根据预测结果，避开拥堵路段和高峰时段，或者选择公共交通等更为高效的出行方式，从而节省出行时间，提高出行效率。

再者，本文的研究结果也有助于提升天津市的城市形象。通过有效解决交通拥堵问题，可以为市民和游客提供更加顺畅、舒适的出行环境，增强他们对天津市的满意度和好感度。同时，良好的交通状况也是城市发展水平和管理能力的重要体现，有助于提升天津市在国内外的知名度和影响力。

最后，从更长远的角度看，预测交通拥堵状况也有助于推动天津市交通管理智能化和科学化进程。通过不断积累和分析交通数据，可以进一步优化交通管理策略和措施，提高交通管理的效率和水平，为城市的可持续发展提供有力支撑。

（三）文献综述

大数据技术的使用在交通拥堵的缓解中有着至关重要的作用。郑海、赵希、纵彦凯、韩如碧（2018 年）在研究中探索了基于大数据技术的城市交通拥堵监测建模分析方法，详细阐述了大数据技术在实时数据收集、交通流量分析和拥堵预测等方面的应用，并以江苏为例，对基于大数据的城市交通管理决策进行应用实践^[2]。丁向朝（2019 年）表明^[3]，大数据技术应用于信息化智能交通平台，可以促进智能交通建设项目的运转，并在智能交通的发展中起着十分明显的作用。

现有学术研究中多样化的探讨了大数据技术在交通领域的应用。田野、欧阳陈海（2023 年）以珠海航展的交通组织管理为例^[4]，研究了将大数据技术与现实

情景相结合，从而为大型活动的举办提供最优的解决方案。并指出大数据技术的使用，可以在交通组织的决策、指挥、诱导等方面实现决策科学、指挥精准、诱导得力，有效缓解交通压力和拥堵，确保大型活动的安全顺畅。孙思明（2023年）研究分析了大数据技术在城市轨道交通标准化运营管理中的应用^[5]，并指出大数据技术数据共享、实时传输的特性为城市轨道交通标准化运营管理提供着重要支持。

不同学者采用多样化的方法对大数据技术在实际交通中的应用进行深入的研究。王磊和李志轩（2023）通过构建模型^[6]，探讨了造成拥堵的微观机制，并从公共视角出发探讨解决拥堵的各种途径。他们利用大数据技术对交通流进行细致分析，发现了交通拥堵形成的内在规律和影响因素，为交通拥堵的治理提供了理论依据。罗群和黎玉琴（2011）利用复制动态方程^[7]，建立了公共交通与私家车的博弈模型，通过大数据分析揭示了不同交通方式在拥堵形成中的互动关系。他们的研究表明，优化公共交通设施和提高公共交通服务质量，可以有效降低私家车出行比例缓解交通拥堵。

二、问题提出与研究思路

（一）问题的提出

1. 探究天津市 2015 年~2023 年国庆期间（10 月 1 日~10 月 7 日）的交通拥堵状况；
2. 探究天津市国庆前一周、国庆期间和国庆后一周的交通拥堵情况差异及分析造成拥堵的原因；
3. 如何更加直观的体现天津市在国庆期间和前后一周的交通拥堵程度；
4. 简单探究造成这些拥堵状况的原因是什么；
5. 探究未来九年内天津市国庆期间的交通拥堵程度的发展趋势。

（二）研究思路

本文的研究思路如下图 1 所示。

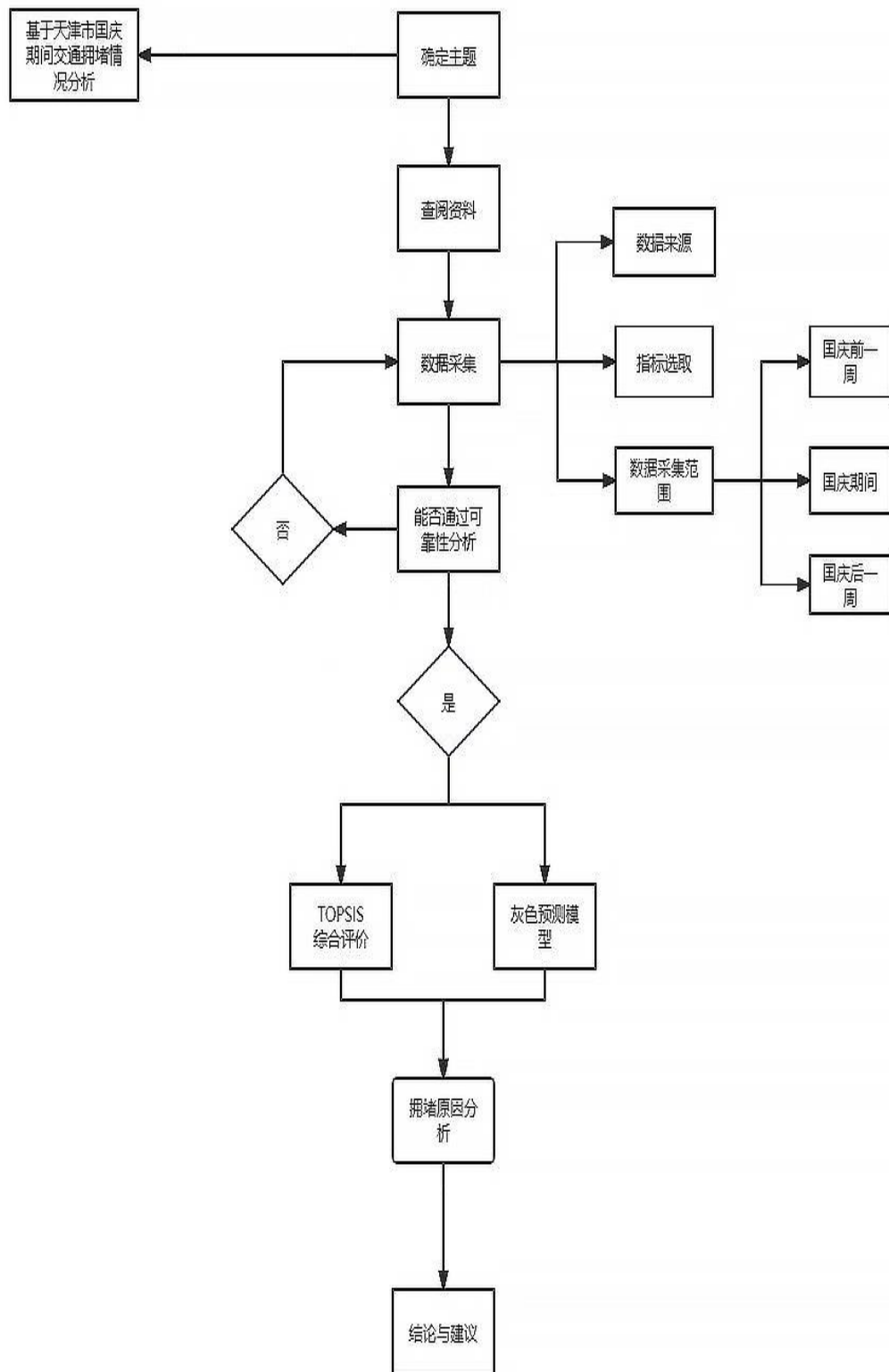


图 1 研究思路

(三) 指标建立

目标层	一级指标	二级指标
交通拥堵状况	拥堵指数	车流量
		人流量
		道路占用率
		拥堵路段里程比
		平均车速
	天气状况	温度
		降水量
		能见度
	道路面积	道路里程数
		道路宽度
	汽车保有量	
	特殊情况	交通事故

据调查可知，拥堵指数是基于实时交通数据包括车辆速度、交通流量、道路占用率、人流量以及拥堵路段里程比等通过一定的方法计算得出的，因此用拥堵指数来代替与它相关的所有二级指标。以道路面积代表道路里程数与道路宽度；以交通事故数代表特殊情况。

三、数据来源与预处理

(一) 数据假设

本文提出以下合理假设：

- 1、假设国庆节前一周、国庆节期间以及国庆节后一周的汽车保有量和道路面积均可用对应年份 9 月底的统计量表示；
- 2、假设天津市每个月汽车保有量增幅相同；
- 3、假设天津市每个月的道路面积增幅相同；

4、假设国庆节前一周、国庆节期间及国庆节后一周的能见度均可用该年十月份的数据表示；

5、假设忽略各个指标之间由相关性造成的影响。

（二）数据来源

本文主要数据来源于以下网站：

天津市统计局：[天津市统计局 \(tj.gov.cn\)](http://tj.gov.cn)

RESSET 行业数据库：[锐思数据 - 首页 \(resset.com\)](http://resset.com)

CEIC 数据库：[中国 | 道路面积 | CEIC \(ceicdata.com.cn\)](http://ceicdata.com.cn)

中国气象局：[中国气象局-天气预报 \(cma.cn\)](http://cma.cn)

通过查询以上网站，分表搜集到国庆节前一周的一级、二级指标的相关数据，国庆节期间的一级、二级指标数据，以及国庆节后一周的一级、二级指标数据。

表 1 国庆前一周一级指标数据

年份	拥堵延时指数	汽车保有量(万辆)	道路面积（百万平方米）
2015	1.354	273.680	140.193
2016	1.370	273.733	143.912
2017	1.313	284.250	146.960
2018	1.304	295.955	150.664
2019	1.260	304.900	166.200
2020	1.256	323.515	174.116
2021	1.364	352.280	179.181
2022	1.259	381.930	185.720
2023	1.389	411.303	193.008

表 2 国庆前一周二级指标数据

年份	温度(摄氏度)	降水量(mm)	能见度(km)	交通事故(平均每天)
2015	20.632	0.342	50.120	14.679
2016	19.305	0.573	44.660	16.153
2017	20.528	0.462	49.830	15.244
2018	17.210	0.125	43.620	17.049
2019	22.998	0.000	40.240	18.364
2020	18.655	0.796	39.800	17.902
2021	20.859	1.490	20.700	20.679
2022	23.357	0.000	16.600	5.77
2023	23.357	0.000	9.900	15.73

表 3 国庆期间一级指标数据

年份	拥堵延时指数	汽车保有量(万辆)	道路面积(百万平方米)
2015	1.713	273.680	140.193
2016	1.713	273.733	143.912
2017	1.763	284.250	146.960
2018	1.726	295.955	150.664
2019	1.559	304.900	166.200
2020	1.743	323.515	174.116
2021	1.777	352.280	179.181
2022	1.379	381.930	185.720
2023	1.631	411.303	193.008

表 4 国庆期间二级指标数据

年份	温度(摄氏度)	降水量(mm)	能见度(km)	交通事故(平均每天)
2015	20.684	0.000	50.120	14.679
2016	18.392	0.000	44.660	16.153
2017	16.349	0.000	49.830	15.244
2018	17.565	0.000	43.620	17.049
2019	17.948	0.000	40.240	18.364
2020	14.390	0.000	39.800	17.902
2021	15.610	6.860	20.700	20.679
2022	16.000	0.274	16.600	5.77
2023	18.143	0.000	9.900	15.73

表 5 国庆后一周一级指标数据

年份	拥堵延时指数	汽车保有量(万辆)	道路面积(百万平方米)
2015	1.850	273.680	140.193
2016	1.853	273.733	143.912
2017	1.741	284.250	146.960
2018	1.646	295.955	150.664
2019	1.601	304.900	166.200
2020	1.574	323.515	174.116
2021	1.796	352.280	179.181
2022	1.881	381.930	185.720
2023	1.704	411.303	193.008

表 6 国庆后一周二级指标数据

年份	温度(摄氏度)	降水量 (mm)	能见度 (km)	交通事故(平均每天)
2015	17.544	0.000	50.120	14.679
2016	14.376	0.000	44.660	16.153
2017	12.002	1.230	49.830	15.244
2018	12.946	0.000	43.620	17.049
2019	14.009	0.540	40.240	18.364
2020	14.963	0.000	39.800	17.902
2021	14.159	0.789	20.700	20.679
2022	15.429	0.274	16.600	5.77
2023	16.929	0.000	9.900	15.73

(三) 数据预处理

在 TOPSIS 模型的建立之前, 为了消除数据间的差异和歧义, 使得各个评价指标之间可以进行有效的比较和分析且为避免量纲造成的影响, 首先要对指标进行标准化处理。

1. 数据的一致化处理

根据指标含义, 我们指定导致交通拥堵状况更加严重的指标为正向指标。

通过如下公式对指标当中的平均车速、能见度、道路面积、道路损坏率、交通事故率以及交通信号灯出问题的概率等正向指标进行正向化处理:

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(\sum x_j)}{\max(\sum x_j) - \min(\sum x_j)} \quad (1)$$

其中, x'_{ij} 是矩阵当中的任意一个元素, $\min(\sum x_j)$ 是 x'_{ij} 所处列当中的最小值, $\max(\sum x_j) - \min(\sum x_j)$ 表示 x'_{ij} 所处列当中的最大值减最小值。

对于区间型指标, 如温度, 我们则指定当温度处于 $18^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ 时最适宜出行^[8]。因此对其进行正向化的方法如下:

$$M = \max\{a - \min\{x_i\}, \max\{x_i\} - b\} \quad (2)$$

$$x_i = \begin{cases} 1 - \frac{a - x}{M} & x < a \\ 1 & a \leq x \leq b \\ 1 - \frac{x - b}{M} & x > b \end{cases} \quad (3)$$

其中 $\{x_i\}$ 是一组中间型指标序列，且最佳区间为 $[a,b]$ 。

2. 去量纲化

正式的统计建模之前，我们对所有指标用以下公式进行消除量纲处理：

$$p_{ij} = x_{ij} / \sqrt{\sum_{i=1}^n x_{ij}^2} \quad (4)$$

得到一个标准化矩阵：

$$Z = (z_{ij})_{n \times m} = (p_{ij} * \omega_j) \quad (5)$$

其中 ω_j 代表各指标权重。

根据各指标的实际意义，以及所代表的其它指标数量和指标等级，我们指定各个指标的权重如下表：

表 7 各指标权重

指标	权重
拥堵延时指数	0.4
汽车保有量（万辆）	0.15
道路面积（百万平方米）	0.2
温度（摄氏度）	0.025
降水量（mm）	0.025
能见度（km）	0.05
交通事故（平均每天）	0.15

四、对天津市历年来的交通拥堵状况的综合评价与分析

（一）问题分析

先用 TOPSIS 综合评价模型，对天津市历年来国庆前一周、国庆期间和国庆后一周影响交通拥堵的各指标进行综合评价，并以综合评分来表示交通拥堵程度，再用 K 均值聚类将所有总分分为下面四类：

- | | |
|--------|--------|
| 1、严重拥堵 | 2、轻度拥堵 |
| 3、基本畅通 | 4、畅通 |

(二) 统计模型的建立与解析

1. TOPSIS 综合评价模型的建立与解析

TOPSIS 综合评价模型，全称为“逼近理想解排序方法”（*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*），是一种常用于多属性决策分析的有效方法。它基于现有对象的多个属性，通过计算评价对象与理想化目标的接近程度进行排序，从而为决策者提供客观的数量化依据。

(1) TOPSIS 综合评价模型的建立

① 确定正、负理想解 正理想解指各指标都达到样本中最好的值，负理想解指各指标都为样本中最差的值。

正理想解为：

$$\begin{aligned} Z^+ &= (Z_1^+, Z_2^+, \dots, Z_m^+) \\ &= (\max\{z_{11}, z_{12}, \dots, z_{1n}\}, \max\{z_{21}, z_{22}, \dots, z_{2n}\}, \\ &\quad \dots, \max\{z_{m1}, z_{m2}, \dots, z_{mn}\}) \end{aligned} \quad (6)$$

负理想解为：

$$\begin{aligned} Z^- &= (Z_1^-, Z_2^-, \dots, Z_m^-) \\ &= (\min\{z_{11}, z_{12}, \dots, z_{1n}\}, \min\{z_{21}, z_{22}, \dots, z_{2n}\}, \\ &\quad \dots, \min\{z_{m1}, z_{m2}, \dots, z_{mn}\}) \end{aligned} \quad (7)$$

② 计算各样本距离正、负理想解的距离：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (z_{ij} - z_j^+)^2} \quad (8)$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (z_{ij} - z_j^-)^2} \quad (9)$$

其中 $i=1, \dots, n$ 。

③ 计算各评价对象与最优方案的贴近程度。取值范围为[0,1]，越接近 1 表明样本评分越好。

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad (10)$$

(2) TOPSIS 综合评价模型的解析

根据模型原理，用计算机 *Matlab* 程序对模型进行求解之后，历年来国庆前

后不同时间段的综合得分情况如下表所示：

表 8 天津市历年国庆期间拥堵状况综合得分

年份	国庆前一周 拥堵情况综合得分	国庆期间 拥堵情况综合得分	国庆后一周 拥堵情况综合得分
2015	0.4972	0.3546	0.5357
2016	0.5170	0.3744	0.5456
2017	0.5330	0.3528	0.5340
2018	0.5321	0.3759	0.4919
2019	0.4927	0.3941	0.5159
2020	0.5918	0.3897	0.4992
2021	0.6381	0.3782	0.6164
2022	0.2730	0.2400	0.4785
2023	0.5032	0.4144	0.5284

显然，由上表可知，2015 年~2023 年天津市国庆节期间的交通拥堵程度呈现出缓慢上升的趋势，与国庆前一周、国庆后一周相比，明显低于二者。

2. 交通拥堵情况的聚类分析

K-means 算法是一种迭代求解的聚类分析算法，其核心思想是将数据集中的 n 个对象划分为 K 个聚类，使得每个对象到其所属聚类的中心（或称为均值点、质心）的距离之和最小。这里所说的距离通常指的是欧氏距离，但也可以是其他类型的距离度量。

用 *SPSS* 对国庆前一周、国庆期间和国庆后一周的交通拥堵情况的综合得分进行 K 均值聚类分析之后，得到聚类中心如表 9 所示。

表 9 聚类中心

	严重拥堵	轻度拥堵	基本畅通	畅通
几何中心	0.6061	0.5146	0.3794	0.2565

计算每一个综合得分与每个聚类中心的距离，并将其分配给距离最近的聚类中心。进一步我们使用欧氏距离作为距离度量，计算公式如下：

$$dist(x, c_i) = \sqrt{\sum_{j=1}^d (x_j - c_{ij})^2} \quad (11)$$

其中 x 为综合评分， c_i 为第 i 个几何中心， d 是数据的数量。

最后我们对国庆前一周、国庆期间和国庆后一周的交通拥堵状况进行分类之后发现：历年来天津市国庆期间的交通拥堵程度大部分为基本畅通，少部分为畅

通；而国庆节前一周和后一周的交通拥堵程度大部分为轻度拥堵，甚至在 2019 年能达到严重拥堵。具体情况如下图所示：

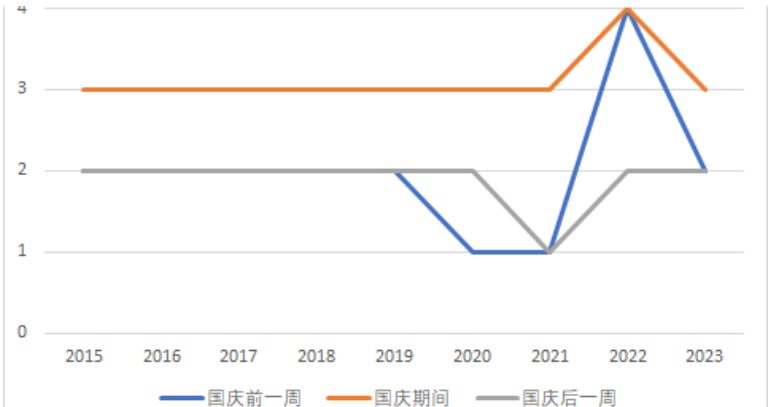


图 2 交通拥堵情况分布图

图中 1 表示严重拥堵，2 表示轻度拥堵，3 表示基本畅通，4 表示畅通。

（三）天津市国庆期间交通基本畅通的原因分析

1. “车”的因素

首先，由于国庆节为法定节假日，所以与前后一周工作日相比，多数人在此期间处于假期之中，并未正常工作，因此在国庆节期间早高峰与晚高峰的车流量有明显的降低，也导致其在交通拥堵方面会比前后两周这类工作日更加畅通，进而导致交通拥堵指数偏低，详细情况见下图：

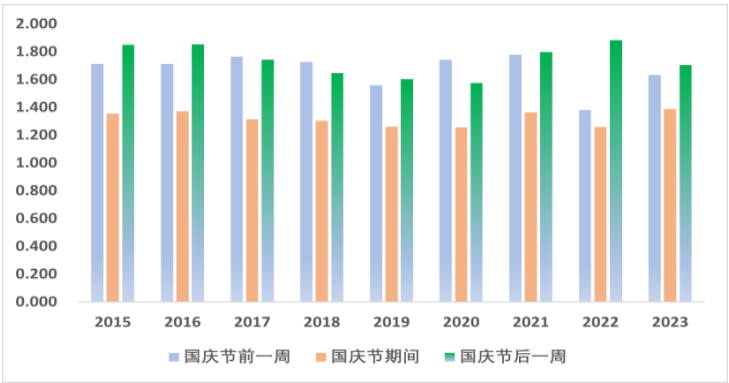


图 3 拥堵延时指数

再者，国庆期间很多人选择外出旅游或探亲，因此在国庆节前大量车辆和人员会离开城市，使得国庆节期间城市内的交通流量相对减少。这使得国庆节期间城的交通状况相对较好。

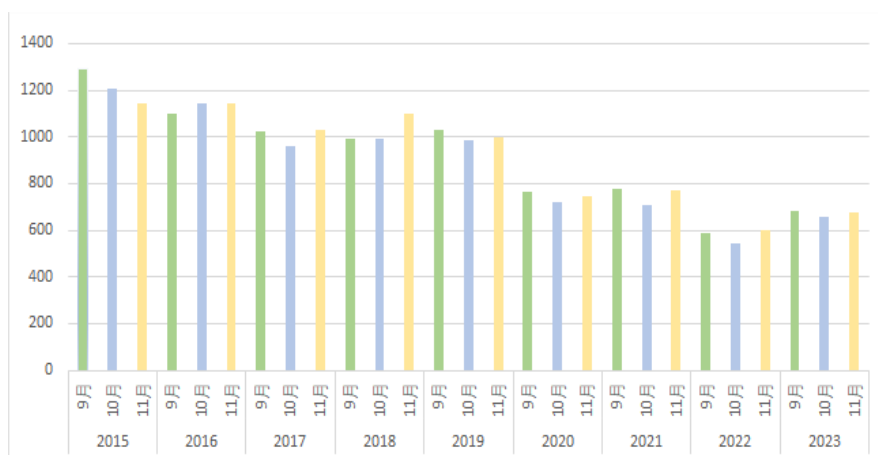


图 4 天津市历年 9 月至 11 月客运量（万人）

最后，据调查可知国庆节期间很多人进入天津市旅游的方式为高铁和火车等，而自驾的数量明显较少，进而导致天津市国庆节期间的车流量低于正常工作日。

2. “路”的因素

首先，随着近年来天津市交通基础设施的不断完善，如地铁线路的扩展、道路建设的加快等，也为缓解交通拥堵提供了有力支持。这些基础设施的改善使得市民在国庆期间的出行更加便捷，减少了因道路狭窄或交通设施不完善而引发的拥堵问题。

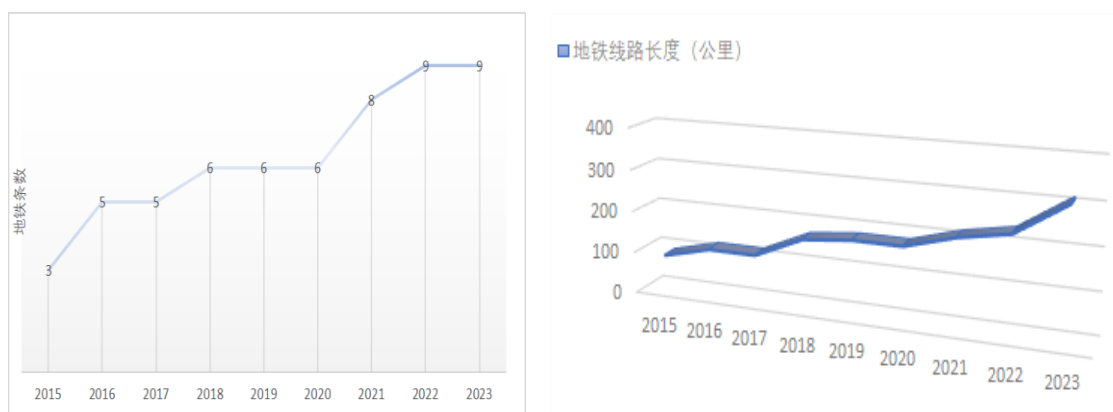


图 5 天津市历年来地铁条数与地铁线路长度

此外，值得注意的是，国庆节期间的高速公路免费政策也会对交通流量产生影响。部分车辆选择进入高速公路，因此天津市国庆节期间的交通拥堵程度有所降低。

3. “人”的因素

首先，国庆节是我国少有的大型法定节假日。其次，随着社会经济的发展和节假日到来，可供居民出行选择的目的地越来越多。据观察可知，参与出行的人数逐年增加。经济的全球化也使得节假日出行由区域现象转变为全球化行^[9]。结合国庆前一周天津市的交通拥堵状况可推测，相当一部分的天津市居民选择在国庆前一周出游，这也使得天津市在国庆节期间的交通拥堵状况有所降低。

最后，与前后一周的非节假日相比，在国庆节期间，交通管理部门的工作人员发挥着至关重要的作用。他们精心和执行交通管理方案，及时应对可能出现的交通拥堵题。包括调整交通信号灯配时、优化交通流线和设置临时交通标志等措施，以确保道路畅通。此外，交警加大巡逻力度，对交通违法行为进行及时查处，有效维护了交通秩序。



图 6 国庆节期间交通管理方案^[10]

4. “网”的因素

首先，高德地图通过提供实时交通路况信息，帮助市民和游客了解道路拥堵情况，从而选择更合适的出行路线。其交通大数据预测功能能够精准地预测出易拥堵的路段和时段，让用户能够避开高峰，减少在拥堵路段停留的时间。



图 7 高德地图智能规划路线图

其次，高德地图与交通管理部门合作，推出“智慧诱导”功能，实时联动地方交管部门的分流措施，为用户规划最优出行路线，有效缓解交通压力。通过与交管部门的合作，高德地图能够将交通管理部门的分流措施体现在地图上，引导用户合理分流，减少道路拥堵现象。

此外，高德地图通过发布出行预测报告和提供出行建议，引导市民和游客合理安排出行时间，避免在高峰时段出行。同时，高德地图还提供了丰富的出行服务优惠礼包，鼓励用户选择公共交通、共享单车等绿色出行方式，减少私家车的使用，从而缓解交通拥堵。

最后，高德地图提供加油站、充电站等位置信息以及优惠活动，鼓励用户在出行过程中选择更经济、环保的加油和充电方式，进一步减少因寻找加油站或充电站而产生的交通拥堵。

5. 综合分析

综上所述，天津市在国庆期间的交通拥堵状况为基本畅通的原因主要为：

- (1) 国庆节期间天津市的车流量较少，导致交通拥堵程度明显比平常更低。
- (2) 天津市交通基础设施的不断完善，如地铁等。国庆节期间的高速公路存在免费政策。
- (3) 天津市对国庆节期间发布的交通管理政策与正常工作日明显不同。
- (4) 高德地图通过提供实时交通路况信息，帮助市民和游客，能够精准地预测出易拥堵的路段和时段，让用户能够避开高峰，减少在拥堵路段停留的时间。

五、对天津市未来九年国庆期间交通拥堵状况的预测

(一) 问题分析

由于数据量的缺乏，仅有近九年的数据，因此我们选择灰色预测模型探索天津市国庆节期间交通拥堵状况的 *TOPSIS* 综合评价得分与时间序列的关系，预测天津市在未来九年国庆期间的交通拥堵状况。

(二) $GM(1,1)$ 灰色预测模型的建立与解析

$GM(1,1)$ 灰色模型 (*grey models*) 是通过少量的、不完全的信息，建立灰色微分预测模型，对事物发展规律作出模糊性的长期描述（模糊预测领域中理论、方法较为完善的预测学分支）。

1. $GM(1,1)$ 灰色预测模型的建立

首先我们选择累加法生成灰色系统，具体模型构建如下：

$$x^{(0)} = \{x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(t)\} \quad (12)$$

其中 $x^{(0)}$ 为原始数据序列， t 代表第 t 年，且对本次研究而言， $t \in [1, 7]$ 且 $t \in N^*$ 。

通过一次累加通式：

$$x^{(1)}(t) = \sum_{i=1}^t x^{(0)}(i) \quad (13)$$

$x^{(1)}(t)$ 代表第 t 年的一次累加数据。

得到一次累加序列如下：

$$x^{(1)} = \{x^{(1)}(1), x^{(1)}(2), \dots, x^{(1)}(t)\} \quad (14)$$

其中 $x^{(1)}$ 为一次累加序列。

以 $x^{(1)}$ 对时间序列 t 构建出一阶微分方程有：

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)} = u \quad (15)$$

其中 a 和 u 为方程参数。

由导数的定义有：

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{x^{(1)}(t + \Delta t) - x^{(1)}(t)}{\Delta t} \quad (16)$$

其中 $x^{(1)}(t+\Delta t)-x^{(1)}(t)=x^{(0)}(t)$ ， $\Delta t=1$ 。

将其写成离散型式的一阶微分方程有：

$$x^{(0)}(t)+ax^{(1)}(t)=u \quad (17)$$

为了更加合理，将 $x^{(1)}(t)$ 通过以下公式修正为 $z^{(1)}(t)$ ：

$$z^{(1)}(t)=\frac{t^{(1)}(t+1)+t^{(1)}(t)}{2} \quad (18)$$

其中 $z^{(1)}(t)$ 为修正后的一次累加序列。

将 $z^{(1)}(t)$ 带入一阶离散型微分方程有：

$$x^{(0)}(t)=u-az^{(1)}(t) \quad (19)$$

写出矩阵表达式后有：

$$\begin{bmatrix} x^{(0)}(1) \\ \vdots \\ x^{(0)}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{x^{(1)}(1)+x^{(1)}(2)}{2} \\ \vdots \\ -\frac{x^{(1)}(t)+x^{(1)}(t+1)}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ u \end{bmatrix} \quad (20)$$

可以简化为 $Y=BU$

运用最小二乘法原理，当 $(Y-BU)^T(Y-BU)$ 为最小值，取 U 。

最后得到 U 的估计值：

$$\hat{U}=[\hat{a},\hat{u}]^T=(B^TB)^{-1}B^TY \quad (21)$$

带入第一个一阶微分方程，并进行求解后有：

$$\hat{x}^{(1)}(t+1)=[x^{(0)}(1)-\frac{\hat{u}}{\hat{a}}]e^{-\hat{a}t}+\frac{\hat{u}}{\hat{a}} \quad (22)$$

其中 $\hat{x}^{(1)}(t+1)$ 为模拟值。

2. GM(1,1)灰色预测模型的解析

通过模型原理并用计算机 *Matlab* 程序求解后得到如下所示的天津市交通拥堵状况发展趋势图：

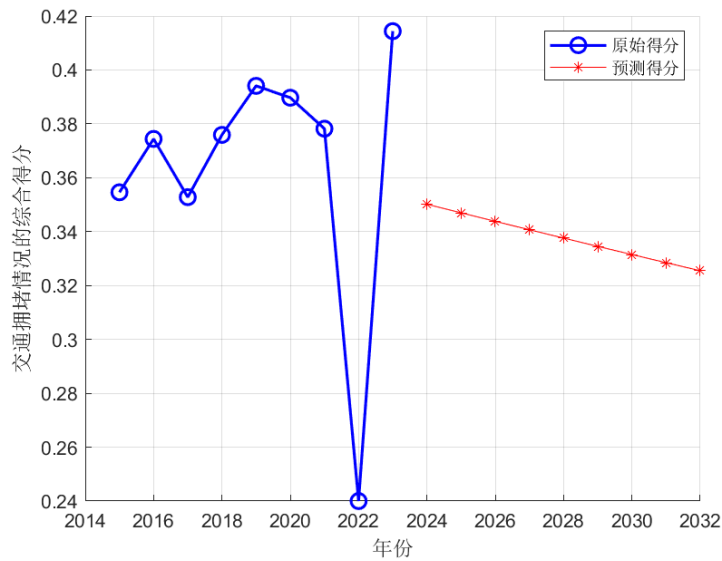


图 8 天津市交通拥堵状况的未来发展趋势

接着，我们又用预测得到的综合得分对表 9 中的聚类中心进行欧式距离的求解，得到天津市国庆期间在未来九年的交通拥堵状况均为基本畅通。

据观察可知，天津市在 2015 年~2023 年国庆期间的交通拥堵程度明显存在波动上升趋势，而预测结果却呈现缓慢下降趋势，明显与实际情况相违背。因此，判断模型可能存在缺陷，需要对模型进行校正。

(三) 对 $GM(1, 1)$ 灰色预测模型的校正及再次解析

1. 对综合评分原始数据的校正

由于以上预测结果异常，为更准确的建立模型且提高模型精度，需要对天津市 $TOPSIS$ 综合评价得分的原始数据进行适当校正。通过箱线图我们可以简单且有效的观察到某些异常数据的离群情况，详细情况如下图所示：

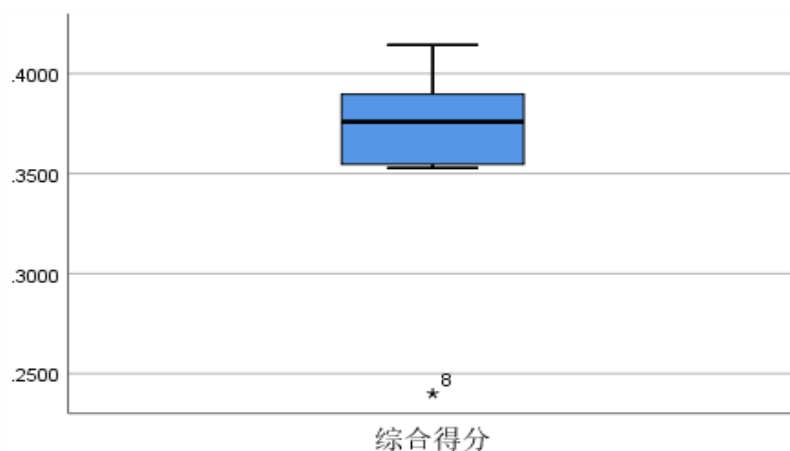


图 9 天津市国庆期间 $TOPSIS$ 综合评价得分的箱线图

显然，在 2015 年~2023 年的九个综合得分中，只有第八个数据（2022 年）

偏离正常范围。其主要原因为 2022 年疫情的影响，在一定程度上降低了交通拥堵程度。在疫情期间，人们减少了出行次数和出行距离，使得道路上的车辆数量减少，从而使得天津市 2022 年国庆期间的 *TOPSIS* 综合评价得分过低。

通过查阅天津政务网可知，天津市在 2022 年国庆期间的的疫情防控政策明显严于 2020 年与 2021 年国庆期间的疫情防控政策。其中，天津市疫情防控指挥部在 2022 年 10 月份共发布 6 份通告，累计生效达 190 条。由此可见，天津市 2022 年国庆期间的交通出行受政策影响明显强于 2020 年与 2021 年。

表 10 天津市 2020 年至 2022 年 10 月份疫情防控政策^[11]

月份	2020 年（条）	2021 年（条）	2022 年（条）
1	4	7	13
2	42	4	2
3	30	0	0
4	16	2	7
5	5	1	4
6	6	0	3
7	2	0	3
8	4	3	8
9	2	1	8
10	1	2	6
11	5	1	
12	1	3	
截止 10 月累计生效(条)	111	136	190

最后我们决定以同样受到疫情影响但数据偏离程度不大的 2020 年和 2021 年的综合评分的平均值来代替 2022 年这一偏离程度较大的数据。

2. 对校正后的 *GM* (1, 1) 灰色预测模型的再次解析

运用校正后的数据，并通过模型原理以及计算机 *Matlab* 程序再次求解后发现：天津市国庆期间的交通拥堵状况在未来九年内发展趋势为缓慢上升，而综合得分的实际情况应为围绕发展趋势线上下波动。详细情况如下图所示：

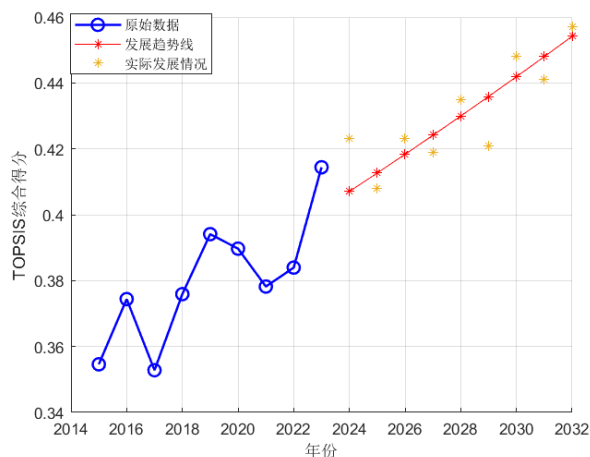


图 10 天津市交通拥堵状况的未来发展趋势

接着，我们用预测得到的综合得分对表 5 中的聚类中心进行欧式距离的运算，得到天津市国庆期间在未来九年的交通拥堵状况为：2024 年~2030 年为基本畅通；2031 年~2032 年为轻度拥堵。

3. 校正后 $GM(1, 1)$ 灰色预测模型的精度检验

首先，我们通过灰色预测模型的原理，以天津市 2024 年~2032 年已预测出的交通拥堵情况的综合得分作为原始数据，来模拟 2015 年~2023 年交通拥堵情况的综合得分，结果如下表所示：

表 11 天津市交通拥堵状况模拟得分表

年份	真实综合得分	模拟得分
2015	0.3546	0.3598
2016	0.3744	0.3648
2017	0.3528	0.3698
2018	0.3759	0.3749
2019	0.3941	0.3801
2020	0.3897	0.3853
2021	0.3782	0.3906
2022	0.2400	0.3960
2023	0.4144	0.4015

接着我们通过如下公式对表 11 当中的真实得分与模拟得分进行平均相对误差（ MRE ）的计算：

$$MER = \frac{\sum_{i=1}^n |x_{i_{\text{真}}} - x_{i_{\text{模}}}|}{n} \quad (23)$$

经过计算有： $MRE=0.0259$ ，显然，平均相对误差较小，模型精度检验通过。

六、研究结论及对策

（一）结论

本文在定性分析的基础上,首先通过构造 *TOPSIS* 综合评价模型,对历年来天津市国庆节前一周和后一周及国庆节期间影响交通拥堵状况的各指标给出综合评分,以综合评分来表示其交通拥堵程度,然后用 *K* 均值聚类将总分分为四类。并得出结论如下:

(1) 天津市 2015 年~2023 年国庆节期间的交通拥堵程度为缓慢上升。

(2) 天津市国庆节期间的交通拥堵程度明显低于国庆前一周和国庆后一周。

(3) 历年来天津市在国庆期间的交通拥堵程度除 2022 年外,其他年份为基本畅通,而 2022 年国庆期间受疫情政策的影响,导致交通拥堵程度明显较低,故呈现为畅通;而国庆节前一周和后一周的交通拥堵程度大部分为轻度拥堵,甚至在 2019 年能达到严重拥堵。

其次通过描述性统计简单说明天津市国庆节期间交通拥堵程度为什么为基本畅通的原因。并得出结论如下:

(1) “车”的因素: 主要因为国庆节期间天津市的车流量较少,进而导致交通拥堵程度明显比平常更低。

(2) “路”的因素: 天津市交通基础设施的不断完善,如地铁等。国庆节期间的高速公路存在免费政策。

(3) “人”的因素: 天津市对国庆节期间发布的交通管理政策与正常工作日明显不同。

(4) “网”的因素: 高德地图通过提供实时交通路况信息,帮助市民和游客,能够精准地预测出易拥堵的路段和时段,让用户能够避开高峰,减少在拥堵路段停留的时间。

再次构造 *GM(1,1)*灰色预测模型,以天津市历年来的 *TOPSIS* 综合评价总分作为原始数据,对天津市国庆节期间未来 9 年的交通拥堵程度进行预测,并给出相应的分析。并得出结论为: 天津市国庆期间的交通拥堵程度在未来九年中的发展趋势为缓慢下降明显与实际相违背。

最后通过对校正后的 *GM(1,1)*灰色预测模型进行再次求解和检验后得到如下结论:

(1) 天津市国庆期间的交通拥堵程度在未来九年中的发展趋势表现为缓慢上升。

(2) 聚类分析的结果是：天津市国庆节期间的交通拥堵程度 2024 年~2030 年为基本畅通；2031 年~2032 年为轻度拥堵。

(3) 模型检验的结果为平均相对误差较小，故模型精度检验通过。

(二) 对策

基于以上对国庆节期间的交通拥堵状况所预测出的结论我们给出以下 4 条对策：

(1) “车”的对策：我们可以充分运用三维空间的多余部分，让车辆能在空中飞行或者在水下穿梭。所以可以考虑发展更多的公共交通方式，比如超级高铁、磁悬浮列车，或者像无人机那样的空中交通工具。这样，大家就可以更快速地到达目的地，减少私家车的数量，从而缓解交通拥堵。

(2) “人”的对策：政府可以继续颁布或者优化一些国庆节期间的交通管理政策，以此来缓解国庆节期间的交通拥堵状况。

(3) “路”的对策：可以推行彭宇志、高俊社、陈方乙和于淼的区域性交通优化方案：将城市的道路或者将城市中某几个路口的交通流量信息进行统一的协调控制、城市交通信号控制不能只考虑单一路口的配时或渠化变化，需要综合考虑各道路之间的交通相互影响，进一步考虑区域间的交通流影响，尤其涉及到跨境交通、跨河交通这些通道较少的区域间协调，就需要通过交通 *OD* 吸引点之间的交通分析和调整，以及区域远端的协调控制,来缓解区域间和拥堵区域内的拥堵问题^[12]。

(4) “网”的对策：希望每辆车都能通过北斗导航等软件，对道路进行实时监控，自动规划最优路线，避免拥堵路段。

参考文献

- [1] 熊燕.大城市节假日前轨道客运量特征分析及预测[D].北京工业大学,2014.
- [2] 郑海,赵希,纵彦凯,等.大数据在城市交通拥堵监测与管理决策中的应用[J].综合运输,2018,40(11):30-34.
- [3] 丁向朝.大数据技术在智能交通平台构建中的应用[J].电脑知识与技术,2019,15(16):178-179.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2019.2128.
- [4] 田野,欧阳陈海.大数据技术在珠海航展交通组织管理中的应用[J].智能城市,2023,9(10):30-33.DOI:10.19301/j.cnki.zncs.2023.10.009.
- [5] 孙思明.大数据技术在城市轨道交通标准化运营管理中的应用[J].大众标准化,2023(03):7-9.
- [6] 王磊,李志轩.基于智能交通系统的交通拥堵预测与缓解策略研究[J].运输经理世界,2023(36):77-79
- [7] 罗群,黎玉琴. 交通拥堵现象的进化博弈分析[J]. 河北大学学报(自然科学版), 2011, 31(6): 573-577.
- [8] 宛霞. 最佳人体舒适温度是多少 [J] . 中国气象报, 2017 年, 12 期第四版.
- [9] 刘菲.旅游消费心理与行为.第 1 版.北京.经济管理出版社.2007.
- [10] 彭宇志,于淼,高俊祎,等. 区域性交通优化助力缓解天津市交通拥堵[C]//天津市电子工业协会.天津市电子工业协会 2022 年年会论文集.集 2022:10.DOI:10.26914/c.cnkihy.2022.011797.

附录

Matlab 代码

%基于历年来国庆节期间数据下的，TOPSIS 综合评价

clear

clc

load **tjjm.mat**

sj=table2array(tjjm(:,2:8));%将表格变成矩阵

%将矩阵当中的每一个指标提取出来

ydzs=sj(:,1);

qcbyl=sj(:,2);

dlnmj=sj(:,3);

wd=sj(:,4);

jzl=sj(:,5);

njd=sj(:,6);

jtsg=sj(:,7);

%对道路面积和能见度进行一致化处理

dlnmj1=(max(dlnmj)-dlnmj)./(max(dlnmj)-min(dlnmj));

njd0=(max(njd)- njd)./(max(njd)-min(njd));

%对温度进行一致化处理

M=max((18-min(wd)),(max(wd)-25));

wd1=wd(1:2,:);

wd2=wd(3:8,:);

wd3=wd(9:12,:);

wd4=wd(13,:);

wd5=wd(14:18,:);

wd6=wd(19:27,:);

wd1(:,:)=1;

```

wd22=1-((18-wd2))/M;
wd3(:,:)=1;
wd44=1-((18-wd4))/M;
wd5(:,:)=1;
wd66=1-((18-wd6))/M;
%将一致化处理之后的所有数据进行水平聚合
wd0=[wd1;wd22;wd3;wd44;wd5;wd66];
%对所有数据进行无量纲化处理
sj23=[ydzs,qcbyl,dlmj,wd0,jsl,njd0,jtsg];
sj24=sj23.^2;
SJ=sj23./sqrt(sum(sj24,1));
s=[0.4 0.15 0.2 0.025 0.025 0.05 0.15];%构造权重矩阵
c=SJ.*s;%进行加权
cstar=max(c);
c0=min(c);
sstar=vecnorm(c-cstar,2,2);
s0=vecnorm(c-c0,2,2);
f=s0./(s0+sstar)%得到综合评价得分
[sf.ind]=sort(f,'descend')%对综合评分进行排序

%累加法、灰色预测模型
clc
clear
load tjjm1.mat
data=table2array(tjjm1)% 将原始数据的表格变成矩阵
% 历史年份和未来年份
past_years = 2015:2023;
future_years = 2024:2032; % 预测未来 9 年

```

```

all_years = [past_years, future_years];
% 累加生成 (1-AGO)
X0 = cumsum(data);
% 构建数据矩阵 B 和数据向量 Y
B = [-0.5 * (X0(1:end-1) + X0(2:end)), ones(length(data)-1, 1)];
Y = data(2:end);
% 用最小二乘法估计参数
u = B\Y;
% 灰色预测模型参数
a = u(1);
b = u(2);
% 预测
n = length(data); % 已有数据的年数
m = length(future_years); % 需要预测的年数
XX0 = zeros(n+m, 1); % 初始化预测数组
XX0(1) = X0(1); % 初始值
for i = 2:(n+m)
    XX0(i) = (data(1) - b/a) * exp(-a * (i-1)) + b/a;
end
% 还原预测数据
XX = [data(1); diff(XX0)]; % 包括第一个实际数据点和一阶差分还原数据
% 绘制原始数据和预测数据
figure;
hold on;
plot(past_years, data, 'bo-', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.5); % 绘制历史得分
plot(all_years(n+1:end), XX(n+1:end), 'r*-'); % 绘制预测得分
xlabel('Year');
ylabel('index(Ten Thousand)');

```

```
title('The impact of infrastructure on the development of new energy electric  
vehicles in China');  
legend('Actual Data', 'Predicted Data');  
grid on;  
hold off;
```